高等数学 I 模拟练习卷（B 卷）

极限、连续与一元函数微分学

满分：100 分　　建议用时：120 分钟　　共 17 题

姓名：_____　学号：_____　得分：_____

说明：解答题须写出主要过程；使用泰勒公式时注明余项阶数。凹凸性须同时注明二阶导数的符号。

一、选择题　（每小题 4 分，共 20 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，令 $\alpha(x) = \tan x - \sin x$，$\beta(x) = x\ln(1+x^2)$，则下列关系正确的是（　）。

(A) $\alpha \sim \beta$　　(B) $\alpha \sim \dfrac{1}{2}\beta$　　(C) $\alpha = o(\beta)$　　(D) $\beta = o(\alpha)$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则下列结论正确的是（　）。

(A) f 在 0 处不连续　　(B) f 在 0 处连续但不可导

(C) f 在 0 处可导且 f' 在 0 处连续　　(D) f 在 0 处可导但 f' 在 0 处不连续

3. 设数列满足 $x_0 = 3$，$x_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(x_n + \dfrac{2}{x_n}\right)$（$n = 0, 1, 2, \ldots$），则该数列（　）。

(A) 单调递减，收敛于 $\sqrt{2}$　　(B) 单调递增，收敛于 $\sqrt{2}$

(C) 单调递减，收敛于 1　　(D) 发散

4. 设 f 在 x_0 的某邻域内二阶可导，则下列结论正确的是（　）。

(A) 若 $f'(x_0) = 0$，则 x_0 必为极值点；

(B) 若 $f''(x_0) = 0$，则 $(x_0, f(x_0))$ 必为拐点；

(C) 若 f'' 在 x_0 左、右两侧分别恒正、恒负，则 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点；

(D) 若 $f''(x_0) > 0$，则 x_0 必为极小值点。

5. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$，则下列结论必然成立的是（　）。

(A) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 1$　　(B) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = 0$

(C) 存在 $\xi \in (0,1)$，使 $f'(\xi) = f(\xi)$　　(D) f 在 $[0,1]$ 上严格单调递增

二、填空题　（每小题 4 分，共 20 分）

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}=$_____。

7. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+2x)}{x}, & x>-\dfrac{1}{2},\ x\neq 0,\\ a, & x=0.\end{cases}$ 若 f 在 0 处连续，则 $a=$_____，此时 $f'(0)=$_____。

8. 曲线由参数方程 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\pi/2}=$_____。

9. 设 f 在 0 的某邻域内可导，f' 在 0 处连续，且 $f'(0)=3$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)-f(x)}{x^3}=\underline{\qquad\qquad}.$$

10. 函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x$ 在 $x=0$ 处带皮亚诺余项的四阶麦克劳林展开式为

_____。

三、极限定义证明题　（本题 8 分）

11. 用 ε–N 定义证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-1}{n+2}=3$。

四、极限计算　（每小题 8 分，共 16 分）

12. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2}{x-\sin x}$。

13. 求极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{1/x}-\mathrm{e}}{x}$。

五、导数计算　（每小题 9 分，共 18 分）

14. 设 $y = y(x) > 0$ 由方程 $\ln y + xy^2 + x^2 = 0$ 在点 $(0, 1)$ 的邻域内确定，求

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}, \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}.$$

15. 设 $f(x) = x^2\mathrm{e}^{-x}$。

（1） 求 $f^{(n)}(x)$ 的表达式，其中 $n \geq 2$ 为正整数；（6 分）

（2） 求 $f^{(2026)}(0)$。（3 分）

六、综合解答题　（本题 8 分）

16. 设 $f(x) = x\mathrm{e}^{-x}$，定义域为 $\mathbb{R}$。

（1） 求函数的单调区间及极值；（4 分）

（2） 求曲线的凹凸区间及所有拐点。（4 分）

七、证明题　（本题 10 分，第（1）问 3 分，第（2）问 7 分）

17. 设 $a < b$，$m > 0$ 为常数，函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上二阶可导，且 $f''(x) \geq m$，$x \in (a,b)$。证明：

（1） f' 在 (a,b) 上严格单调递增；

（2） $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \leq \dfrac{f(a)+f(b)}{2} - \dfrac{m(b-a)^2}{8}$。